

Úloha 3.1

(a) $\Rightarrow$ (b) Označme B'_1, B'_2 jako matice, jejichž sloupce jsou bázové vektory vzhledem k bázím B_1, B_2 . Platí:

$$QB'_1 = B'_2 \wedge QQ^T = I$$

Potom:

$$\begin{aligned} G_1 &= (B'_1)^T (B'_1) \wedge G_2 = (B'_2)^T B'_2 \\ G_2 &= (QB'_1)^T (QB'_1) = (B'_1)^T Q^T QB'_1 = (B'_1)^T B'_1 = G_1 \end{aligned}$$

(b) $\Rightarrow$ (a) Platí $G_1 = G_2$, kde G_1, G_2 jsou Gramovy matice příslušných bází B_1, B_2 . Označme A matici přechodu od báze B_1 k bázi B_2 .

Označme B'_1, B'_2 matice, jejichž sloupce jsou bázové vektory vzhledem k bázím B_1, B_2 . Dostáváme:

$$\begin{aligned} AB'_1 &= B'_2 \\ G_1 &= (B'_1)^T B'_1 = (B'_2)^T B'_2 = (AB'_1)^T (AB'_1) = G_2 \\ (B'_1)^T B'_1 &= (B'_1)^T A^T AB'_1 \end{aligned}$$

Jelikož matice B'_1, B'_2 jsou tvořeny bázovými vektory, jsou tyto matice regulární a mají inverzní matice $(B'_1)^{-1}$ a $(B'_2)^{-1}$.

Vynásobíme rovnost zleva a zprava příslušnými inverzními maticemi:

$$I = ((B'_1)^T)^{-1} (B'_1)^T B'_1 (B'_1)^{-1} = ((B'_1)^T)^{-1} (B'_1)^T A^T AB'_1 (B'_1)^{-1} = A^T A$$

Tedy:

$$A^T A = I$$

Z implikace (2) $\Rightarrow$ (1) tvrzení 8.82 plyne, že matice A je ortogonální.